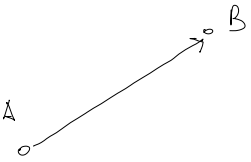
Vettori

Friday, 25 September 2026 3:13 pm

Definizione Un segmento orientato (o vettore applicato) è una coppia di punti (A,B) dello spazio euclideo 3-dimensionale $\mathbb{E}^3$.

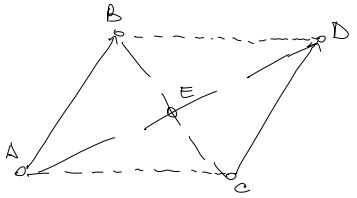
A si dirama punto di applicazione.



Definizione Due segmenti orientati (A,B) e (C,D) sono **equipollenti** se i ptimedi dei segmenti AD e BC coincidono.

In questo caso si scrive

$$AB \cong CD.$$



Osservazione. Se A,B,C,D non sono collineari questa condizione equivale a dire che AB e CD sono i lati opposti di un parallelogramma $ACDB$ con lo stesso verso.

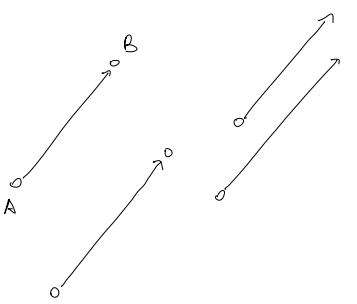
Proposizione La relazione di equipollenza fra segmenti orientati è una relazione di equivalenza e cioè soddisfa le formule seguenti:

1. $AB \cong AB$ proprietà riflessiva
2. $AB \cong CD \Rightarrow CD \cong AB$ proprietà simmetrica
3. $(AB \cong CD) \wedge (CD \cong EF) \Rightarrow AB \cong EF$ proprietà transitiva.

□

Definizione Un vettore di $\mathbb{E}^3$ è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti.

$$v = [AB] = \{XY \in \mathbb{E}^3 \times \mathbb{E}^3 : XY \cong AB\}$$

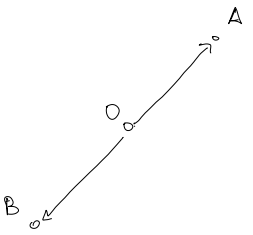


Definizione Sia $O \in \mathbb{E}^3$ un pto che chiamiamo origine. Definiamo le operazioni zero, opposto, somma e moltiplicazione esterna nell'insieme dei segmenti orientati con primo coordinato O.

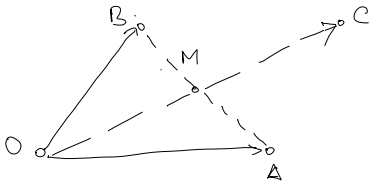
1. Il segmento orientato zero è il segmento orientato OO.



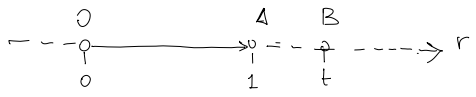
2. Dato un segmento orientato OA e detto B il pto simmetrico di A rispetto a O, l'opposto di OA è il segmento orientato OB



3. Dati due segmenti orientati OA e OB, detto M il pto medio del segmento AB e detto C il simmetrico di O rispetto a M, la somma di OA e OB è il segmento orientato OC.



4. Supponiamo che OA sia un segmento orientato e che $t \in \mathbb{R}$ sia un numero reale. La moltiplicazione di t per OA è il segmento orientato OB definito come segue:
   - se $A = O$ allora $B = O$
   - se $A \neq O$, r è l'unica retta passante per O e A allora B è l'unico pto su r di ascissa t rispetto all'origine O e al pto unità A.

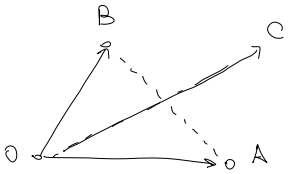


Osservazione La differenza di segmenti orientati di origine O è l'operazione derivata definita dalla formula

$$OA - OB = OA + (-OB)$$

Osservazione Le operazioni fra vettori sono definite scegliendo un'origine O, effettuando le operazioni fra i rappresentanti dei vettori applicati in O e prendendo la classe di equipollenza del risultato

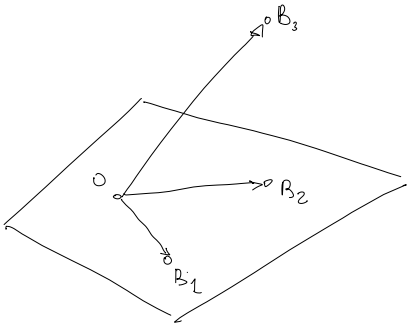
$$v+w = [OA]+[OB] = [OC]$$



$OA + OB = OC$

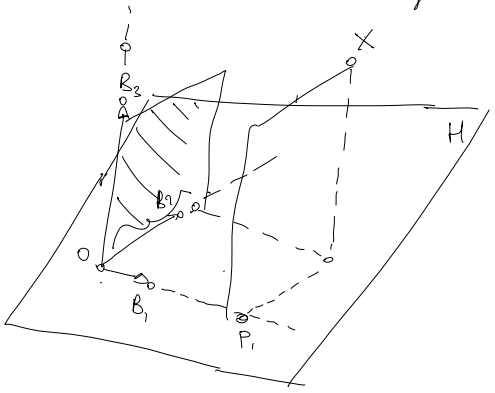
Il risultato non dipende dalla scelta dell'origine.

Definizione Un sistema di riferimento affine in $\mathbb{E}^3$ è assegnato da una successione di 4 pti non complanari (O, B_1, B_2, B_3)



Se le rette OB_1, OB_2 e OB_3 sono ortogonali e i segmenti OB_1, OB_2 e OB_3 sono congruenti, diciamo che il riferimento è cartesiano

Osservazione Ogni riferimento affine induce una biiezione fra i pti di $\mathbb{E}^3$ e le terne di numeri reali (cioè gli elementi di $\mathbb{R}^3$)



Preso $X \in \mathbb{E}^3$ consideriamo il piano passante per X e parallelo al piano coordinato OB_2B_3; detto P_1 l'intersezione di questo piano con l'asse coordinato OB_1, la lunghezza di OP_1 rispetto all'unità di misura OB_1 è l'ascissa di X. Ordinata e quota sono definite in modo simile.

Osservazione Scelto un sistema di riferimento affine (O, B_1, B_2, B_3), presi due vettori $v = [OA]$ e $w = [OB]$, se le coordinate di A e B rispetto al sistema di riferimento dato sono

$$c(A) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \qquad c(B) = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

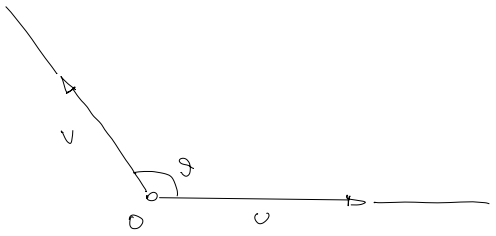
allora

- $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $c(-A) = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ -a_3 \end{pmatrix}$
- $c(A+B) = \begin{pmatrix} a_1+b_1 \\ a_2+b_2 \\ a_3+b_3 \end{pmatrix}$
- $c(tA) = \begin{pmatrix} ta_1 \\ ta_2 \\ ta_3 \end{pmatrix}$

Proposizione Le operazioni fra vettori soddisfano le formule seguenti:

1. $(u+v)+w = u+(v+w)$ associativa
2. $u+v = v+u$
3. $u+0 = u = 0+u$
4. $u+(-u) = 0 = (-u)+u$
5. $1u = u$
6. $s(tu) = (st)u$
7. $t(u+v) = tu+tv$
8. $(s+t)u = su+tu$

Definizione Supponiamo che u e v siano due vettori in un sistema di riferimento cartesiano



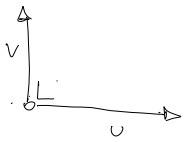
Il loro prodotto interno è il numero reale $u \cdot v$ definito come segue:

- se $u = 0$ oppure $v = 0$, allora $u \cdot v = 0$.
- se $u, v \neq 0$ allora

$$u \cdot v = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \cos\vartheta$$

dove $\|u\|$ e $\|v\|$ sono le lunghezze di u e v rispetto all'unità di misura

Definizione Due vettori u e v sono ortogonali se l'angolo ϑ fra i due vettori è retto.



Si conviene che il vettore 0 sia ortogonale a tutti i vettori.

Proposizione Dati due vettori u e v,

$$u \perp v \iff u \cdot v = 0. \qquad \square$$

Proposizione (Proprietà del prodotto interno).

1. $U \cdot V = V \cdot U$
2. $U \cdot (V_1 + V_2) = U \cdot V_1 + U \cdot V_2$
3. $(U_1 + U_2) \cdot V = U_1 \cdot V + U_2 \cdot V$
4. $U \cdot U \geq 0$
5. $U \cdot U = 0 \iff U = 0$.
6. $(tU) \cdot V = t(U \cdot V) = U \cdot (tV)$

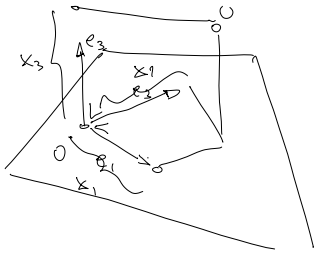
Proposizione (Prodotto interno in coordinate). Fissato un riferimento cartesiano, se

$$U = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

allora

$$U \cdot V = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

Dimostrazione. Se U ha coordinate $(x_1, x_3, x_3)^T$ allora



$U = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$ e allo stesso modo $V = y_1 e_1 + y_2 e_2 + y_3 e_3$.

Allora

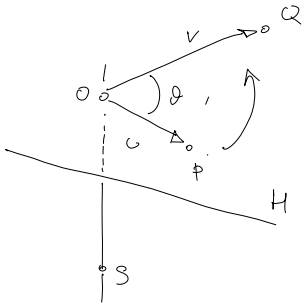
$$\begin{aligned} U \cdot V &= \left(\sum_{i=1}^{3} x_i e_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{3} y_j e_j \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^{3} (x_i e_i) \cdot (y_j e_j) \\ &= \sum_{i,j=1}^{3} x_i y_j (e_i \cdot e_j) \qquad (e_i \cdot e_j = 0 \text{ se } i \neq j) \\ &= \sum_{i=1}^{3} x_i y_i (e_i \cdot e_i) \qquad (e_i \cdot e_i = 1) \\ &= \sum_{i=1}^{3} x_i y_i. \end{aligned}$$

□

Definizione Dati due vettori U, V il loro prodotto esterno è il vettore $U \wedge V$ definito a questo modo:

- se U e V sono multipli uno dell'altro allora $U \wedge V = 0$
- se U, V non sono collineari allora $\| U \wedge V \| = \|U\| \cdot \|V\| \cdot \sin \vartheta$.





e $U \wedge V$ si ha sulla semiretta uscente da O ortogonale al piano H da cui vede OP e Q da vede la rotazione da U verso V lungo ϑ in senso antiorario.

Definizione (Determinanti 2x2 e 3x3)

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & x_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} y_1 & y_3 \\ z_1 & z_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix}$$